

图像编码

一只熊猫怎样变成 二进制数据？

从像素到图像数据



熊猫图不断放大，会看到什么？

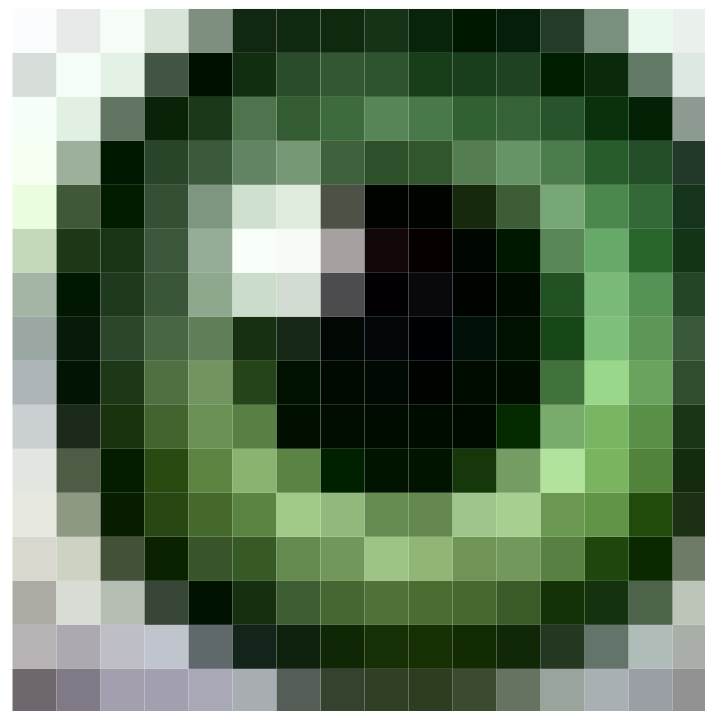


预测红框区域的放大结果

熊猫图不断放大，会看到什么？



预测红框区域的放大结果



像素：位图中的图像单元

相机怎样记录纸上的熊猫图？



把图印在纸上，再用相机拍摄。

相机怎样记录纸上的熊猫图？



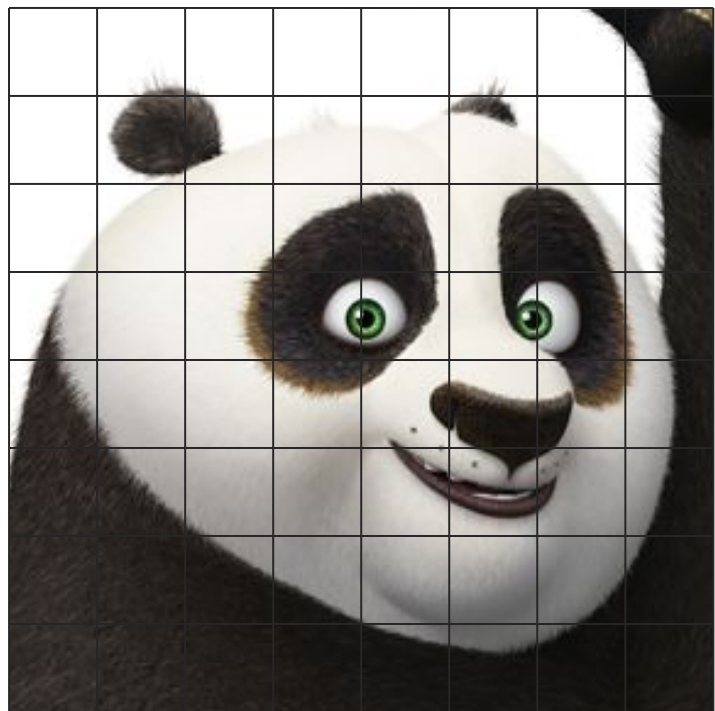
反射光 → 镜头 → 图像传感器

在有限位置采集光的信息

每处留下一个局部样本

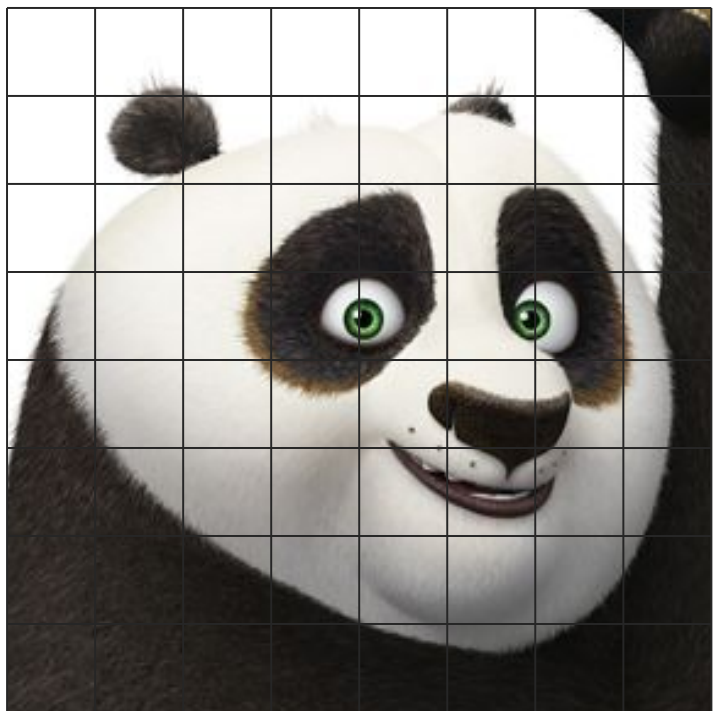
把图印在纸上，再用相机拍摄。

为什么写 8×8 , 而不只写 64 ?



横向 8 个; 纵向 8 个

为什么写 8×8 , 而不只写 64 ?



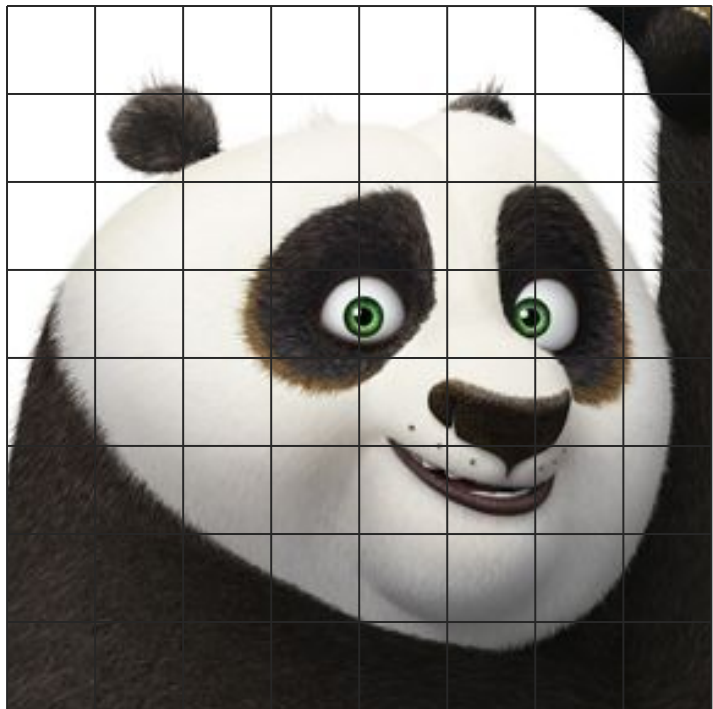
$8 \times 8 = 64$ 个位置

8×8 保留二维排列

取得样本：采样

横向 8 个；纵向 8 个

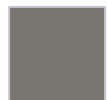
采样后，每格的颜色怎样记录？



每格只留一种代表色



0



1

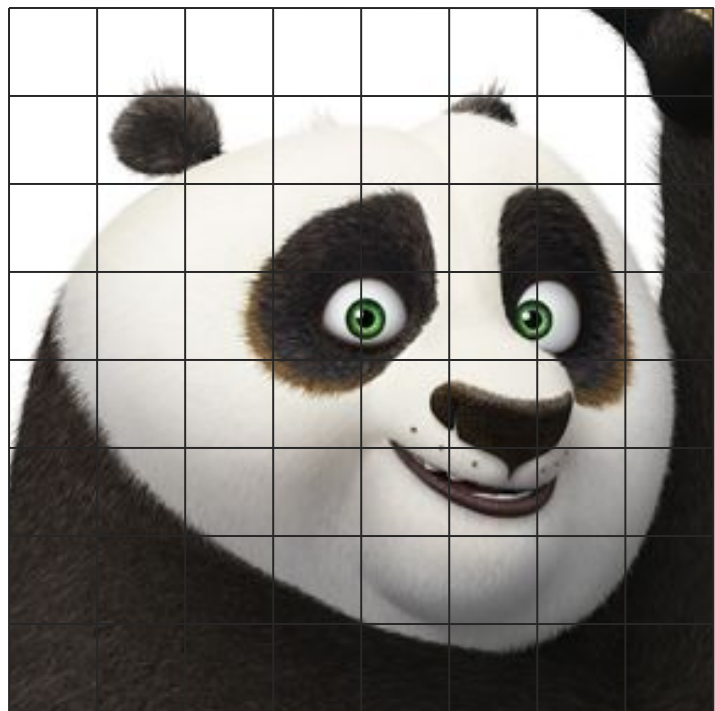


2



3

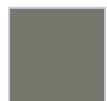
采样后，每格的颜色怎样记录？



每格只留一种代表色



0



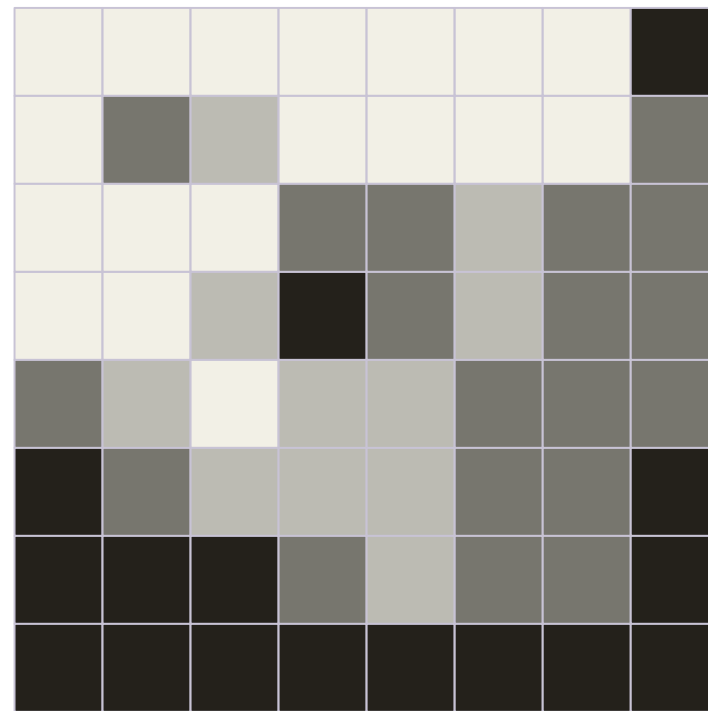
1



2



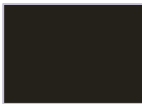
3



映射到有限等级：量化

四种颜色，至少需要几个 bit ？

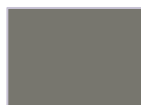
每个像素只能从这四种颜色中选一种。



颜色编号	0	1	2	3
二进制	?	?	?	?

四种颜色，至少需要几个 bit ？

每个像素只能从这四种颜色中选一种。



颜色编号	0	1	2	3
二进制	00	01	10	11

2 bit 有 4 种状态，刚好够用

怎样编码？ 位深度又是多少？

颜色编号

3	3	3	3	3	3	3	0
3	1	2	3	3	3	3	1
3	3	3	1	1	2	1	1
3	3	2	0	1	2	1	1
1	2	3	2	2	1	1	1
0	1	2	2	2	1	1	0
0	0	0	1	2	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

每个像素用几个 bit ？

怎样编码？ 位深度又是多少？

颜色编号

3	3	3	3	3	3	3	0
3	1	2	3	3	3	3	1
3	3	3	1	1	2	1	1
3	3	2	0	1	2	1	1
1	2	3	2	2	1	1	1
0	1	2	2	2	1	1	0
0	0	0	1	2	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

每个像素用几个 bit ？

量化值 → 二进制码字

11	11	11	11	11	11	11	00
11	01	10	11	11	11	11	01
11	11	11	01	01	10	01	01
11	11	10	00	01	10	01	01
01	10	11	10	10	01	01	01
00	01	10	10	10	01	01	00
00	00	00	01	10	01	01	00
00	00	00	00	00	00	00	00

位深度：每像素 2 bit

怎样编码？ 位深度又是多少？

颜色编号

3	3	3	3	3	3	3	0
3	1	2	3	3	3	3	1
3	3	3	1	1	2	1	1
3	3	2	0	1	2	1	1
1	2	3	2	2	1	1	1
0	1	2	2	2	1	1	0
0	0	0	1	2	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

每个像素用几个 bit ？

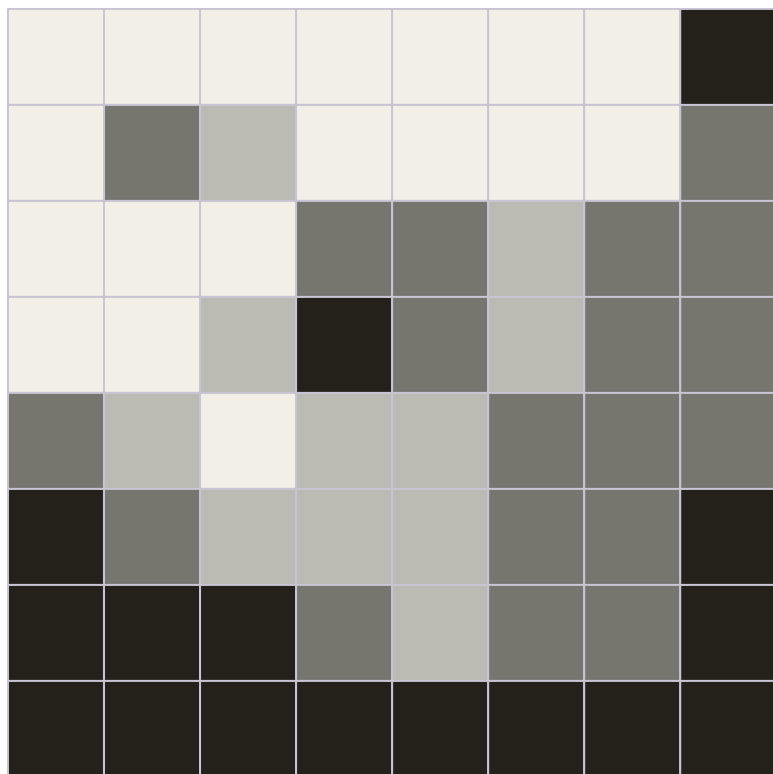
量化值 → 二进制码字

11	11	11	11	11	11	11	00
11	01	10	11	11	11	11	01
11	11	11	01	01	10	01	01
11	11	10	00	01	10	01	01
01	10	11	10	10	01	01	01
00	01	10	10	10	01	01	00
00	00	00	01	10	01	01	00
00	00	00	00	00	00	00	00

位深度：每像素 2 bit

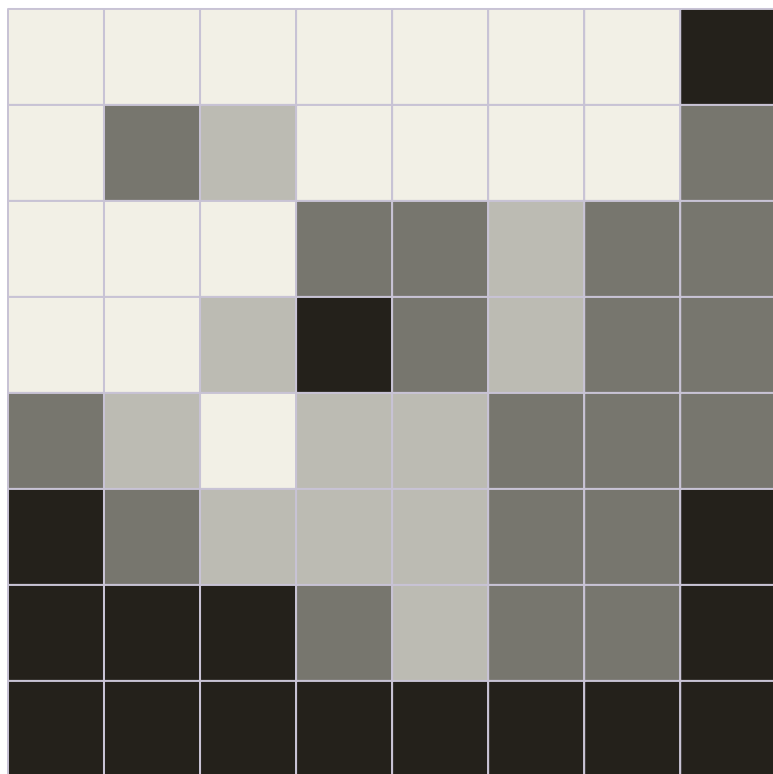
采样
↓
量化
↓
编码

怎样让数字熊猫更接近原图？

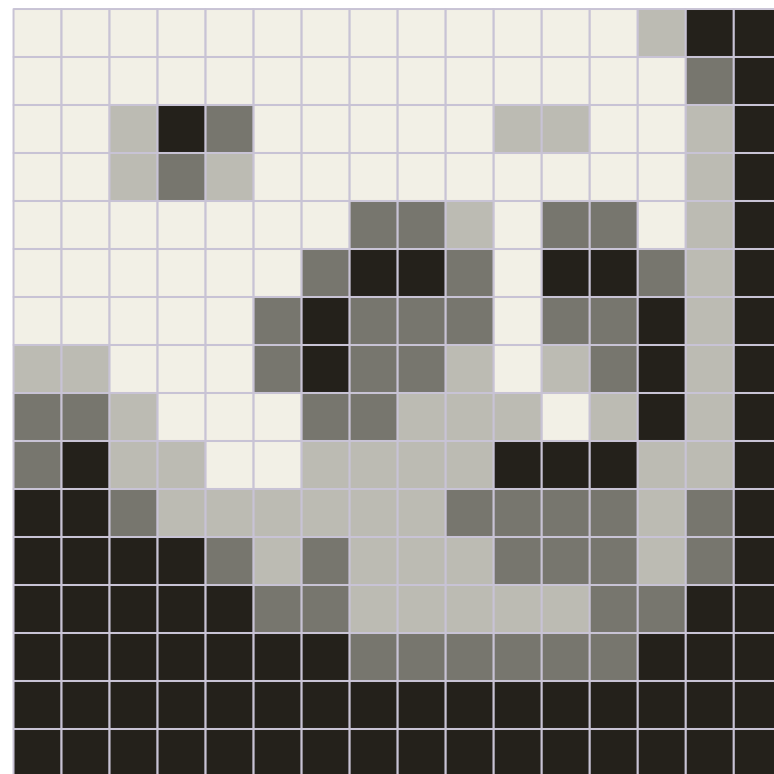


8×8 4 色 2bit

怎样让数字熊猫更接近原图？

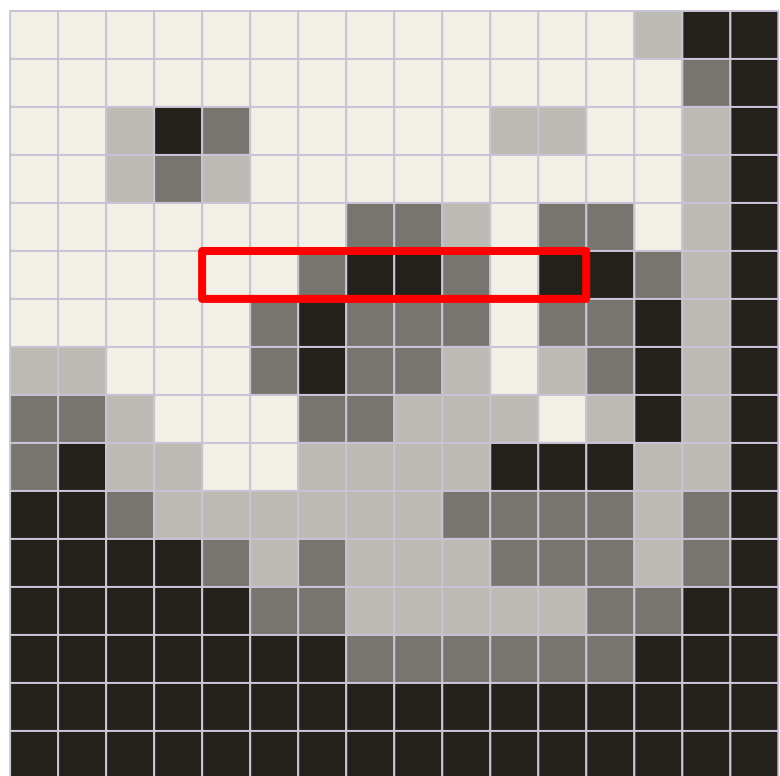


8×8 4 色 2bit

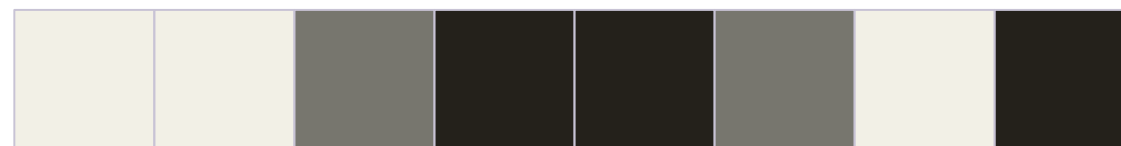


16×16 4 色 2bit

红框里的 8 个像素，怎样编码？

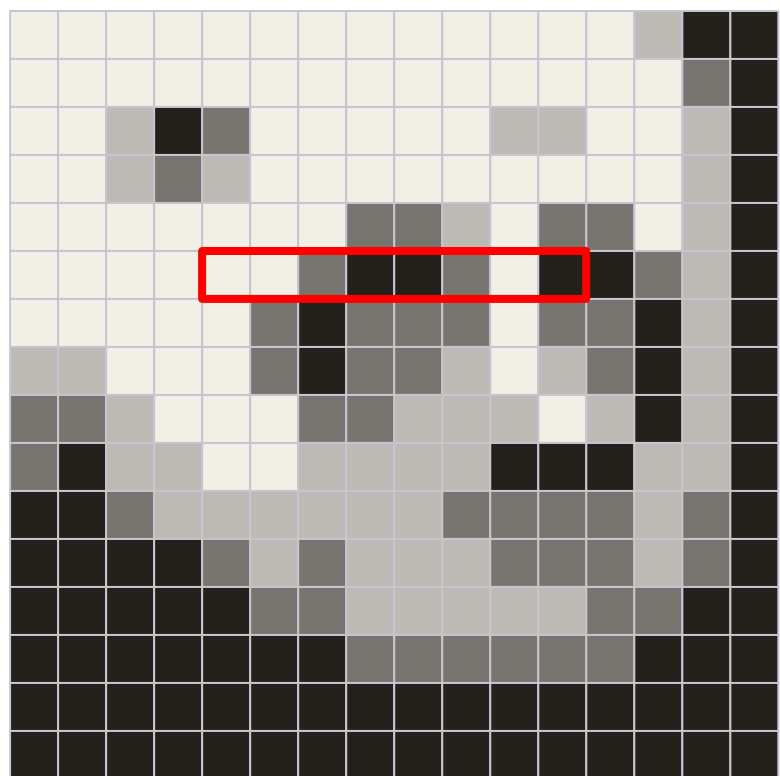


第 6 行，第 5-12 列

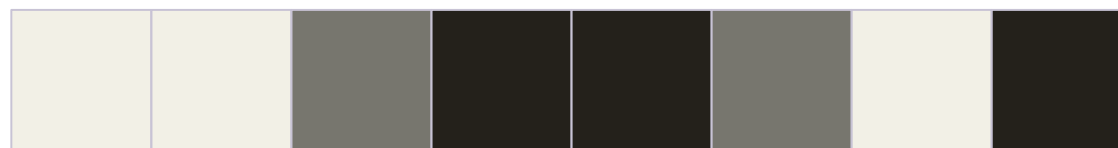


从左到右写出每格的码字

红框里的 8 个像素，怎样编码？



第 6 行，第 5-12 列



从左到右写出每格的码字

11 11 01 00 00 01 11 00

$8 \times 2 = 16 \text{ bit}$

位图和矢量图放大后有什么不同？

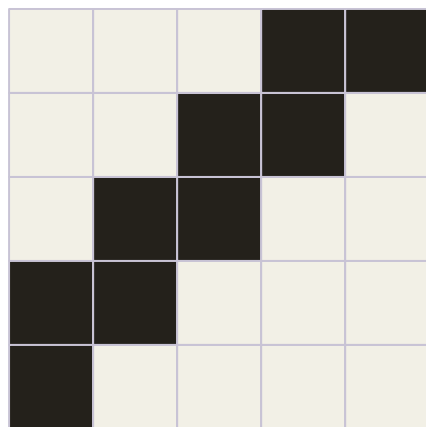
位图

矢量图

放大后，边缘会怎样？

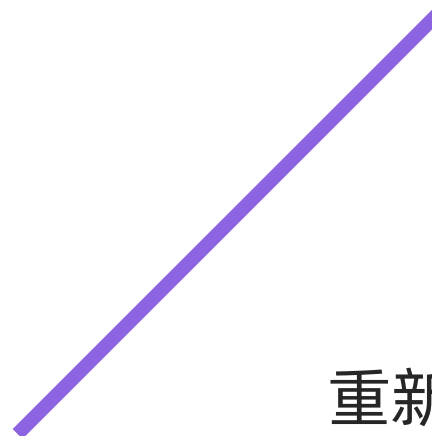
位图和矢量图放大后有什么不同？

位图



像素点阵

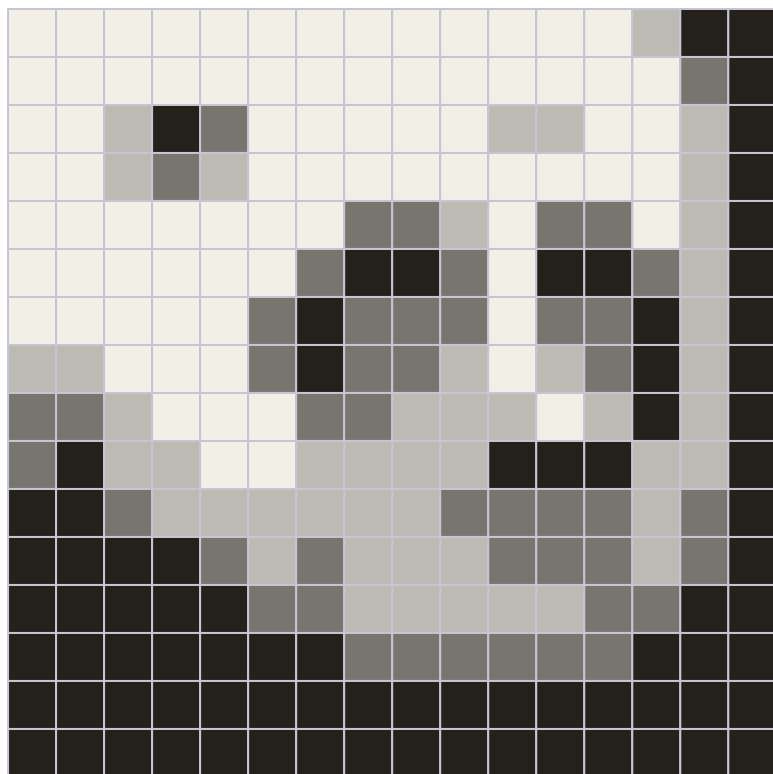
矢量图



重新绘制边界

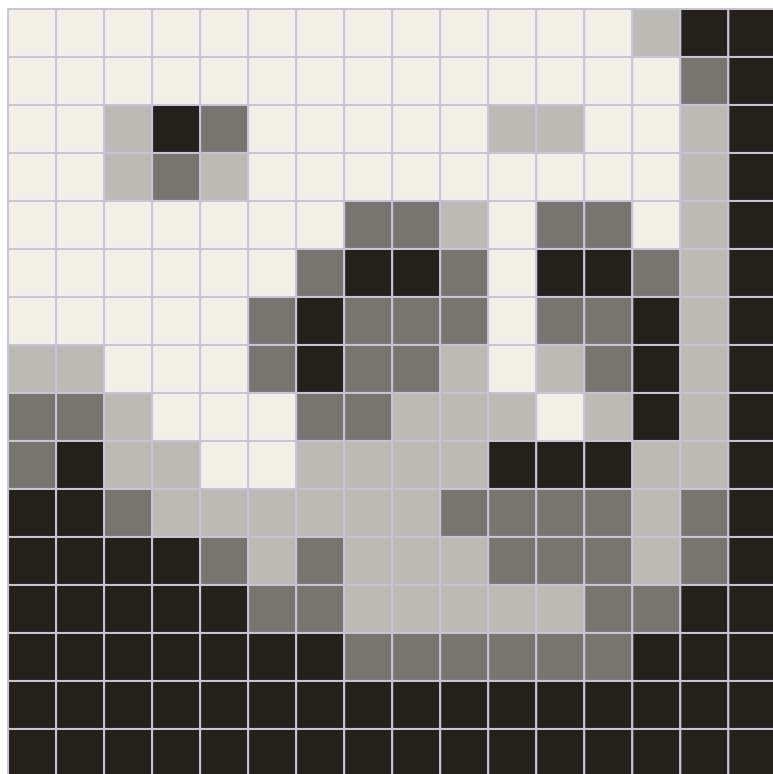
放大后，边缘会怎样？

格子不变，颜色还能怎样改进？

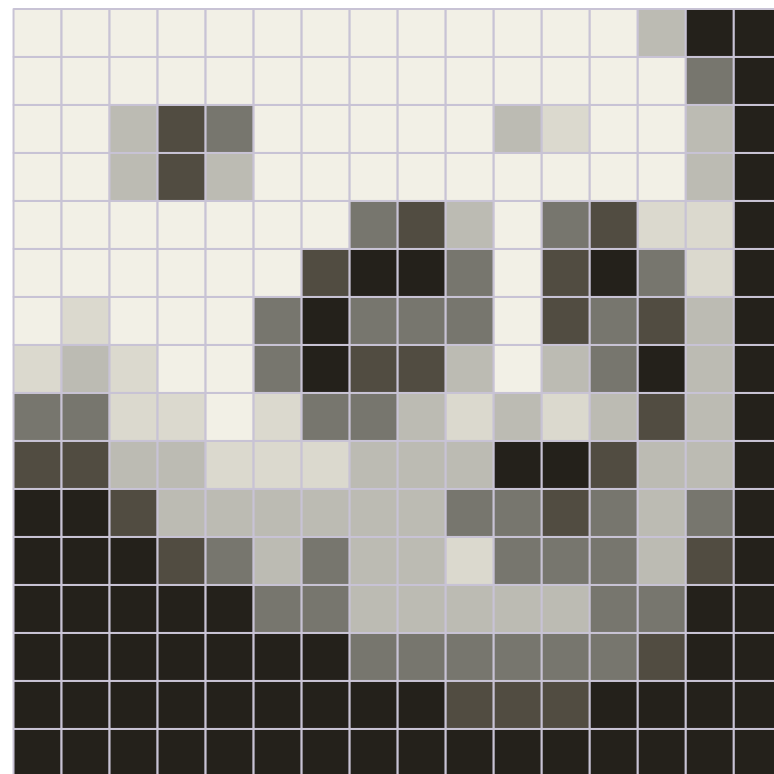


16×16 4 种颜色

格子不变，颜色还能怎样改进？



16×16 4 种颜色



16×16 6 种颜色

六种颜色，至少需要几个 bit ？

仍保持 16×16 个位置



六种颜色，至少需要几个 bit ？

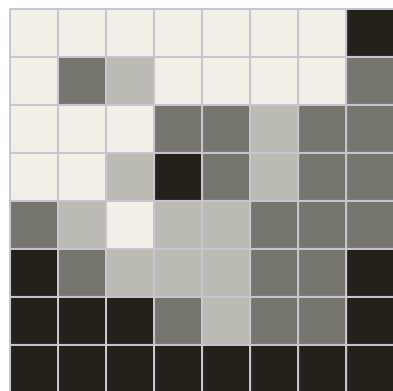
仍保持 16×16 个位置



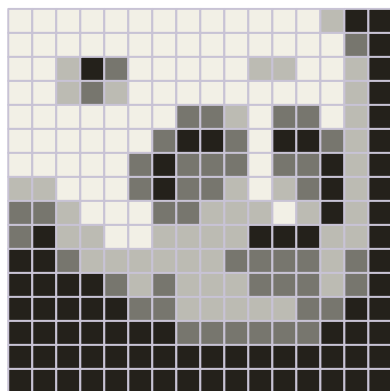
$$2^2 = 4 < 6 \leq 8 = 2^3$$

最少 3bit ； 8 个码字中使用 6 个

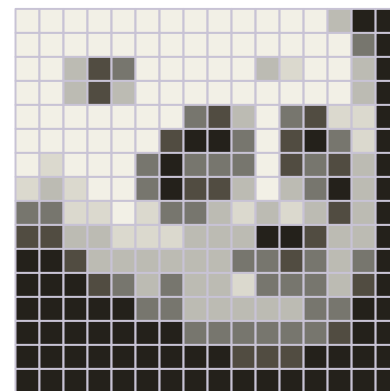
三轮熊猫实验说明了什么？



8×8 , 4 色



16×16 , 4 色

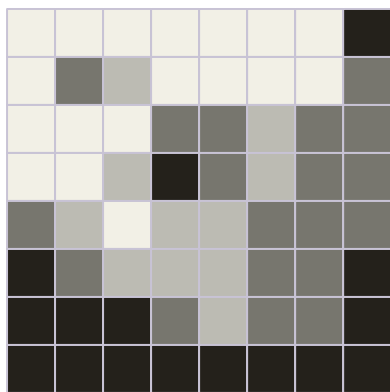


16×16 , 6 色

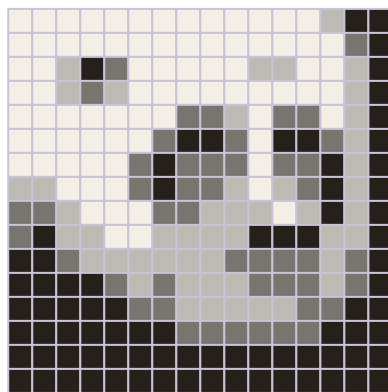
三步： ① _____ ② _____ ③ _____

分辨率提高，同样区域内的格子怎样变化？

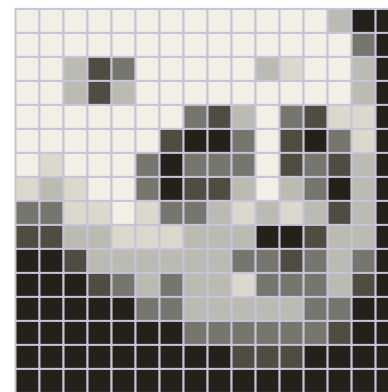
三轮熊猫实验说明了什么？



8×8 , 4 色



16×16 , 4 色



16×16 , 6 色

三步： ① 采样 ② 量化 ③ 编码

分辨率提高，同样区域内的格子怎样变化？

格子更小，空间细节表达更细

颜色种类、位深度怎样联系？

本实验： 4 种颜色 $\rightarrow$ 6 种颜色

位深度： _____ $\rightarrow$ _____

位深度为 n ，最多表示 _____ 种颜色

颜色种类、位深度怎样联系？

本实验： 4 种颜色 $\rightarrow$ 6 种颜色

位深度： 2 bit $\rightarrow$ 3 bit

位深度为 n ，最多表示 **2^n** 种颜色

同一只熊猫，数据量为什么不同？

分辨率	位深度	总 bit
8×8	2	?
16×16	2	?
16×16	3	?

同一只熊猫，数据量为什么不同？

分辨率	位深度	总 bit
8×8	2	$8 \times 8 \times 2 = 128$
16×16	2	$16 \times 16 \times 2 = 512$
16×16	3	$16 \times 16 \times 3 = 768$

总 bit = 像素总数 × 每像素的位数

要用 B 表示数据量，怎样换算？

$$1 \text{ B} = 8 \text{ bit}$$

$$128 \text{ bit} \rightarrow \underline{\quad} \text{ B} \quad 512 \text{ bit} \rightarrow \underline{\quad} \text{ B} \quad 768 \text{ bit} \rightarrow \underline{\quad} \text{ B}$$

要用 B 表示数据量，怎样换算？

$$1 \text{ B} = 8 \text{ bit}$$

$$128 \text{ bit} \rightarrow 16 \text{ B} \quad 512 \text{ bit} \rightarrow 64 \text{ B} \quad 768 \text{ bit} \rightarrow 96 \text{ B}$$

$$\text{像素数据量 (B)} = \text{横向} \times \text{纵向} \times \text{位深度} \div 8$$

$$\text{B} \div 1024 = \text{KiB} \quad \text{KiB} \div 1024 = \text{MiB}$$

黑白、16 色、256 色各要几 bit ?

图像	黑白	16 色	256 色
颜色数	2	16	256
位深度	?	?	?
数据量 (B)	?	?	?

三幅图的分辨率均为 $M \times N$

黑白、16 色、256 色各要几 bit ?

图像	黑白	16 色	256 色
颜色数	2	16	256
位深度	1	4	8
数据量 (B)	$M \times N \times 1 \div 8$	$M \times N \times 4 \div 8$	$M \times N \times 8 \div 8$

三幅图的分辨率均为 $M \times N$

24 位真彩色，最多有多少种颜色？

分辨率	位深度	最多颜色数	像素数据量（ B ）
M×N	24	?	?

24 位真彩色，最多有多少种颜色？

分辨率	位深度	最多颜色数	像素数据量（ B ）
M×N	24	2^{24}	$M \times N \times 24 \div 8$

24 位 RGB 怎样表示丰富的颜色？

R

8 bit

G

8 bit

B

8 bit

24 位 RGB 怎样表示丰富的颜色？

R

8 bit

G

8 bit

B

8 bit

每通道 256 级，取值 0-255

$8 \times 3 = 24 \text{ bit}$ $256^3 = 2^{24}$ 种

熊猫眼睛的一个像素存什么？



红框中心的一个像素

R = 138 G = 179 B = 111



每通道 8bit，怎样表示？

熊猫眼睛的一个像素存什么？



红框中心的一个像素

R = 138 G = 179 B = 111



每通道 8bit，怎样表示？

R 10001010

G 10110011

B 01101111

24 bit = 3 bytes

500×333 的 24 位图像有多大？

设一幅图为 500×333 像素，每像素 24bit。

求未压缩像素数据量，以 B 和 KiB 表示。

500×333 的 24 位图像有多大？

设一幅图为 500×333 像素，每像素 24bit。

求未压缩像素数据量，以 B 和 KiB 表示。

$$500 \times 333 \times 24 \div 8 = 499,500 \text{ B}$$

$$499,500 \div 1024 \approx 487.79 \text{ KiB}$$

公式计算的是像素数据量

计算结果： 499,500 B

未压缩的像素数据

文件还可能记录
头部、调色板等

压缩、行填充等也会影响完整文件大小。

放大熊猫图，为什么没有新细节？

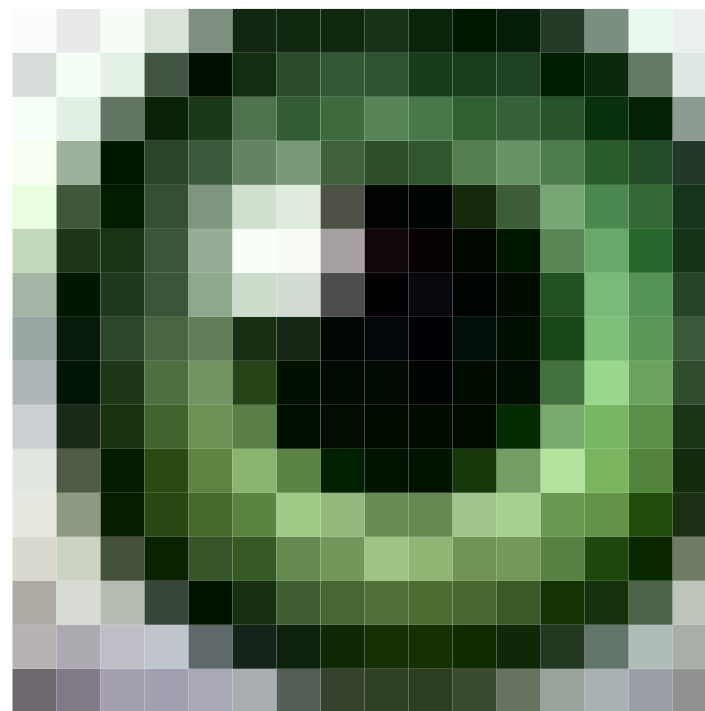


显示得更大，原始信息增加了吗？

放大熊猫图，为什么没有新细节？



显示得更大，原始信息增加了吗？



仍是已有的 16×16 个像素

AI 怎样补出照片的缺损部分？



缺损处可以根据什么来推断？

AI 怎样补出照片的缺损部分？

修复结果（示例）



缺损处可以根据什么来推断？

用四步理解照片修复

识别：区分破损与完好区域

匹配：利用周边内容和图像规律

补全：推断缺损处的像素内容

表示：得到颜色数据并编码保存

什么叫模拟量？

例子	主要观察的变化
温度	？
声波	？
海水压强	？
光照强度	？

哪些随时间？ 哪些随空间？

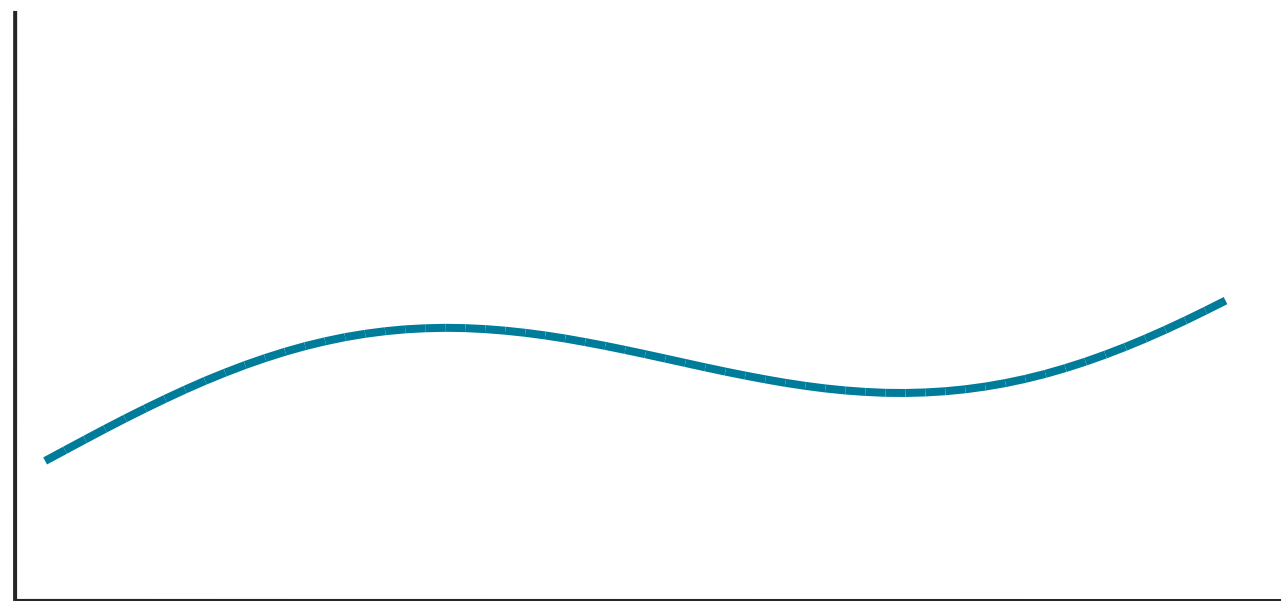
什么叫模拟量？

例子	主要观察的变化
温度	随时间
声波	随时间
海水压强	随深度（空间）
光照强度	随位置（空间）

哪些随时间？ 哪些随空间？

模拟量的关键：连续变化

温度



时间

两次测量之间，
仍有连续变化的温度。

示意曲线

数字量与模拟量有什么不同？

采样位置：



可用颜色：



这些结果怎样保存？

数字量与模拟量有什么不同？

采样位置：



有限位置

可用颜色：



有限等级

这些结果怎样保存？

00、01、10、11：离散码字

图像怎样从模拟量变成数字量？

自然界的光

数字图像

中间经历了哪三步？

图像怎样从模拟量变成数字量？

自然界的光

采样 → 量化 → 编码

数字图像

中间经历了哪三步？

信息数字化

课后练习

1. 一幅图只用 6 种颜色，最少需要几 bit ？
2. 800×600 的 24 位 RGB 图像，像素数据量是多少 B ？
3. 把图像宽、高都放大 2 倍，就得到了新细节吗？

说明理由；计算时写出单位。